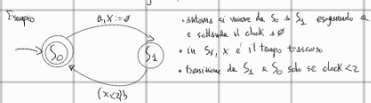


Timed Automata

Basato su un automa (sistemi a stati e transizioni) e una variabile reale che

misura il tempo tra le transizioni dello clock.

Una transizione consiste di una guardia (un azione e un reset del clock. Guardia e' condizione da rispettare.



Lo stato di un sistema e' dato dalla locazione e dai valori dei clock in un dato istante.

Un timed automaton, modello un sistema in modo più accurato, rispettando una locazione.

Le proprietà esprimono come conseguenza delle azioni.

Definizione formale

Timed Automaton e' un tuple $A = (Q, I_0, C, E, \Sigma, I)$

- Q : locazioni
- I_0 : locazione iniziale
- C : set dei clock
- Σ : set di azioni
- E : set di edge tra locazioni (con azioni e clock reset)
- I : assegnazione di invarianti alle locazioni (congiunzione di condizioni)

Regole di Timed Automata

N automato con le stesse azioni e stessi clock:

$A = (Q_0, I_0, C, E, \Sigma, I)$, $i = 1, \dots, k$